www.tntextbooks.in

அட்டவணை 1.3 வழி அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும்

இயற்பியல் அளவு	சமன்பாடு	அலகு
கோணத்திசைவேகம்	கோணஇடப்பெயர்ச்சி/ காலம்	rad s^{-1}
கோணமுடுக்கம்	கோணத்திசைவேகம்/ காலம்	rad s^{-2}
அடர்த்தி	நிறை / பருமன்	kg m^{-3}
உந்தம்	நிறை × திசைவேகம்	kg m s^{-1}
நிலைமத் திருப்புத்திறன்	நிறை × (தொலைவு)^2	kg m^2
விசை	நிறை × முடுக்கம்	kg m s^{-2} அல்லது N
அழுத்தம்	விசை / பரப்பு	N m^{-2} அல்லது Pa
ஆற்றல்(வேலை)	விசை × தொலைவு	N m அல்லது J
திறன்	வேலை / காலம்	J s^{-1} அல்லது w
கணத்தாக்கு விசை	விசை × காலம்	N s
பரப்பு இழுவிசை	விசை / நீளம்	N m^{-1}
விசையின் திருப்புத்திறன் (திருப்பு விசை)	விசை × தொலைவு	N m
மின்னூட்டம்	மின்னோட்டம் × காலம்	A s அல்லது C
மின்னோட்ட அடர்த்தி	மின்னோட்டம் / பரப்பு	A m^{-2}
காந்தத் தூண்டல்	விசை / (மின்னோட்டம் × நீளம்)	N A^{-1} m^{-1} அல்லது tesla
விசை மாறிலி	விசை / இடப்பெயர்ச்சி	N m^{-1}
ஃபிளாங் மாறிலி	போட்டானின் ஆற்றல் / அதிர்வெண்	J s
தன்வெப்பம் (S)	வெப்ப ஆற்றல் / (நிறை × வெப்பநிலை)	J kg^{-1} K^{-1}
போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி (k)	ஆற்றல் / வெப்பநிலை	J K^{-1}

குறிப்பு

π ரேடியன் = 180°

$$1 \text{ ரேடியன்} = \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180^\circ \times 7}{22} = 57.27^\circ$$

மேலும் $1^\circ = 60'$ மற்றும் $1' = 60''$

ரேடியன், டிகிரி மற்றும் மினிட்ஸ் இவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} = 1.745 \times 10^{-2} \text{ rad}$$

$$\therefore 1' = \frac{1^\circ}{60} = \frac{1.745 \times 10^{-2}}{60} = 2.908 \times 10^{-4} rad$$

$$\approx 2.91 \times 10^{-4} rad$$

$$\therefore 1'' = \frac{1^\circ}{3600} = \frac{1.745 \times 10^{-2}}{3600} = 4.847 \times 10^{-6} rad$$

$$\approx 4.85 \times 10^{-6} rad$$